# سائنس

## جماعت 8 (اردو میڈیم)

## Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

12 اسباق — 226 سوالات

# انساني عضون وارو سرشتو

سوال: 1. (i) ہڈی کے اوپری حصے کو ___ کہتے ہیں۔

جواب: کھوپڑی (Cranium)۔ دماغ کھوپڑی کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔

سوال: 1. (ii) دماغ کے اوپری حصے کو ___ کہتے ہیں۔

جواب: اگلا دماغ (سیریرم / Cerebrum)۔ یہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔

سوال: 1. (iii) سیریبیلم کے معنی ___ ہیں۔

جواب: چھوٹا دماغ۔ سیریبیلم پچھلے دماغ کا حصہ ہے جو جسم کے توازن اور حرکت کو قابو میں رکھتا ہے۔

سوال: 1. (iv) دماغ کا پچھلا حصہ پونز (Pons) اور ___ پر مشتمل ہے۔

جواب: میڈیولا آبلانگیٹا اور سیریبیلم پر۔ پچھلے دماغ کے تین حصے ہیں: میڈیولا آبلانگیٹا، پونز اور سیریبیلم۔

سوال: 1. (v) دماغ کا بڑا حصہ ___ ہے۔

جواب: اگلا دماغ (سیریرم / Cerebrum)۔ یہ دو گولوں (Hemispheres) پر مشتمل ہے۔

سوال: 1. (vi) دماغ کے ریڑھ کی ہڈی تک پھیلاؤ کو ___ کہتے ہیں۔

جواب: حرام مغز (Spinal Cord)۔ یہ دماغ سے ریڑھ کی ہڈی میں سے ہوتی ہوئی نیچے تک پھیلی ہوتی ہے۔

سوال: 1. (vii) خلیے دار کے سانس لینے کے عمل کے دوران حاصل ہونے والی خراب چیز ___ ہے۔

جواب: کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ یہ سانس لینے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والا فاسد مادہ ہے جو جسم سے خارج ہوتا ہے۔

سوال: 1. (viii) اخراج کے عمل کا اہم عضو ___ ہے۔

جواب: گردہ۔ گردے خون کو صاف کر کے فاسد مادوں کو پیشاب کی صورت میں خارج کرتے ہیں۔

سوال: 1. (ix) مصنوعی گردے کی مشین کو ___ کہتے ہیں۔

جواب: ڈائیلاسس مشین (Dialysis Machine)۔ یہ مشین گردہ خراب ہونے پر خون سے فاسد مادوں کو باہر نکالنے کا کام کرتی ہے۔

سوال: 1. (x) بالکل ناکارہ گردے کا ___ کے ذریعے انتظام کیا جا سکتا ہے۔

جواب: گردے کی پیوند کاری (Kidney Transplant) کے ذریعے۔ خراب گردے کو نکال کر اس کی جگہ صحت مند گردہ لگایا جاتا ہے۔

عصبی نظام ___ کا جال یا نیٹ ورک ہے۔ 2. (i)

(الف) نیوران ✓

(ب) حرام مغز

(ج) رگوں

(د) لوب

2. (ii) اگلے دماغ کو ___ کہتے ہیں۔

(الف) سیریبیلم

✓ (ب) سیریرم

(ج) میڈیولا آبلانگیٹا

(د) پونز

2. (iii) مرکزی عصبی نظام ___ سے بنا ہے۔

(الف) سیریرم، بڑا دماغی خانہ یا تھیلیمس اور چھوٹا دماغی خانہ یا ہائپو تھیلیمس

(ب) سیریرم، پونز اور میڈیولا آبلانگیٹا

✓ (ج) دماغ، حرام مغز اور رگیں

(د) سیریبیلم، دماغ اور رگیں

2. (iv) پیشاب کے اخراج کے عمل کا اہم عضو کون سا ہے؟

✓ (الف) گردہ

(ب) جگر

(ج) جلد

(د) پھیپھڑا

2. (v) خراب گردے کو ایک صحت مند گردے میں بدلنے کو ___ کہتے ہیں۔

(الف) ٹرانسفارمیشن

✓ (ب) ٹرانسپلانٹیشن

(ج) ٹرانسپائریشن

(د) ٹرانسلوکیشن

سوال: 3. (i) عصبی نظام کیا کام کرتا ہے؟ یہ نظام کیسے دماغ اور جسم کے درمیان پیغام پہنچاتا ہے؟

جواب: عصبی نظام جسم کے تمام نظاموں اور اعضا کے کاموں کو قابو میں رکھتا ہے اور ان میں تعاون پیدا کرتا ہے۔ حسی رگیں (Sensory Nerves) جسم کے مختلف حصوں سے پیغام دماغ اور حرام مغز تک لے جاتی ہیں، دماغ ان پر فیصلہ کرتا ہے اور حرکتی رگیں (Motor Nerves) دماغ کا حکم اعضا تک پہنچاتی ہیں۔

سوال: 3. (ii) عصبی نظام کو ہمارے جسم کے عملوں پر اختیار ہے۔ کچھ عملوں کی فہرست دیں۔

جواب: عصبی نظام ان عملوں کو قابو میں رکھتا ہے: سوچنا، یاد رکھنا، دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، سانس لینا، دل کا دھڑکنا،

کھانے کا ہضم ہونا اور درجہ حرارت کا قابو۔

سوال: 3. (iii) عصبی نظام کے اہم حصے ہیں۔ ہر ایک کیا کام کرتا ہے؟

جواب: عصبی نظام کے اہم حصے تین ہیں: (1) دماغ — سوچنا، سمجھنا، فیصلہ کرنا اور تمام عملوں کو قابو میں رکھنا۔ (2) حرام مغز — دماغ اور جسم کے درمیان پیغاموں کی آمد و رفت کا راستہ اور خودکار عملوں کا مرکز۔ (3) رگیں — پیغام لے کر چلنا؛ حسی رگیں پیغام دماغ تک اور حرکتی رگیں حکم اعضا تک لے جاتی ہیں۔

سوال: 3. (iv) دماغ کے ان حصوں کے نام دیں جو سانس لینے، سوچنے، جذبات اور جسم کے درجہ حرارت کو قابو میں رکھتے ہیں۔

جواب: سوچنا اور جذبات — اگلا دماغ (سیریرم)؛ سانس لینا اور دل کا دھڑکنا — میڈیولا آبلانگیٹا (پچھلا دماغ)؛ جسم کے درجہ حرارت، بھوک اور پیاس کا قابو — ہائپو تھیلیمس۔

سوال: 3. (v) درج ذیل بات کو بیان کریں: (الف) فرنٹل لوب (ب) پیرائیٹل لوب (ج) ٹیمپورل لوب (د) آکسیپیٹل لوب۔

جواب: (الف) فرنٹل لوب — حرکت پیدا کرنا، ہوشیاری، مہارت، بولنا، دلیل بازی، فیصلہ کرنا اور شخصیت سے متعلق۔ (ب) پیرائیٹل لوب — حواس کے مراحل کا ترجمہ، زبان، حساب اور لکھنے پڑھنے میں مدد۔ (ج) ٹیمپورل لوب — سننے اور یادداشت سے متعلق معلومات میں فرق کرنا اور یادداشت کے طور پر محفوظ کرنا۔ (د) آکسیپیٹل لوب — دیکھنے اور دیکھی ہوئی چیزوں کی پہچان کا کام۔

سوال: 3. (vi) ارادی اور غیر ارادی عملوں میں فرق دکھائیں۔

جواب: ارادی عمل — انسان کی اپنی مرضی سے ہونے والا عمل ہے، جیسے چلنا، کھانا اور بولنا؛ اس کا مرکز اگلا دماغ ہے۔ غیر ارادی عمل — انسان کی مرضی کے بغیر خودکار طور پر ہونے والا عمل ہے، جیسے دل کا دھڑکنا، سانس لینا اور کھانے کا ہضم ہونا؛ اس کا مرکز پچھلا دماغ ہے۔

سوال: 3. (vii) روزمرہ زندگی سے متعلق خودکار عمل (Reflex Action) کی پانچ مثالیں دیں۔

جواب: (1) گرم چیز کو ہاتھ لگنے پر ہاتھ کا فوراً پیچھے ہٹنا۔ (2) آنکھ میں کچھ پڑنے پر آنکھ کا جھپکنا۔ (3) ناک میں خارش یا مٹی جانے پر چھینک آنا۔ (4) گلے میں کھانا اٹکنے پر کھانسی آنا۔ (5) گھٹنے کے نیچے ہلکی چوٹ لگنے پر ٹانگ کا خودکار طور پر آگے ہونا۔

سوال: 3. (viii) جسم کو اخراج کے عمل والے نظام کی ضرورت کیوں ہے؟

جواب: جسم کو اس لیے ضرورت ہے کہ جسم میں کھانے اور سانس لینے کے عمل کے دوران فاسد مادے (یوریا، کاربن ڈائی آکسائیڈ، زیادہ پانی اور نمک) پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ جسم سے نہ نکلیں تو یہ زہریلے ہو کر جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اخراج والے نظام کے ذریعے انہیں باہر نکالنا ضروری ہے۔

سوال: 3. (ix) اخراج والے نظام میں گردے کی اہمیت واضح کریں۔

جواب: گردہ اخراج والے نظام کا اہم عضو ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے، خون سے یوریا، زیادہ پانی اور نمک جیسے فاسد مادے الگ کر کے پیشاب بناتا ہے اور جسم میں پانی کی مقدار کو توازن میں رکھتا ہے۔ گردے کے بغیر فاسد مادے خون میں جمع ہو کر جسم کو زہریلا کر دیں گے۔

سوال: 3. (x) انسانی اخراج والے نظام کا خاکہ بنا کر لیبل لگائیں۔

جواب: خاکہ بنائیں جس میں دو گردے، گردوں کی شریانیں اور رگیں، مثانے کی نالیاں (Ureters)، مثانہ (Bladder) اور پیشاب کی نالی (Urethra) دکھائی گئی ہوں۔ ہر حصے پر نام لکھا ہوا لیبل لگائیں۔

سوال: پراجیکٹ (i) انسانی دماغ کا کمپیوٹر سے موازنہ کریں اور کلاس میں طلبہ سے بحث و مباحثہ کریں۔

جواب: دماغ کمپیوٹر کی طرح معلومات لیتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دماغ خود سوچ اور فیصلہ کر سکتا ہے، جبکہ کمپیوٹر صرف دی گئی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ کلاس میں اس موازنے پر بحث کریں۔

سوال: پراجیکٹ (ii) اپنے قریبی اسپتال کا معائنہ کریں اور ڈاکٹر سے گردے کی عام بیماریوں کے متعلق حال احوال کریں۔

جواب: اسپتال جا کر ڈاکٹر سے گردے کی عام بیماریوں (جیسے گردے کی پتھری، انفیکشن، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے سبب گردے کا خراب ہونا) کے بارے میں پوچھیں؛ ان کے سببوں، حادثوں، علاج اور موت کی شرح کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

سوال: پراجیکٹ (iii) گردے کے مریض کے ڈائیلاسس کے عمل کو سمجھیں اور ڈاکٹر سے معلوم کریں کہ ہر سال کتنے مریض گردے کی پیوند کاری کے انتظار میں ہیں۔

جواب: مریض کے ڈائیلاسس کا عمل دیکھ کر سمجھیں کہ ڈائیلاسس مشین کیسے خون سے فاسد مادے نکالتی ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہر سال کتنے مریض گردے کی پیوند کاری کے انتظار میں رہتے ہیں۔

سوال: سوچ و بچار 1. دماغ انسانی جسم کا حاکم کیوں ہے؟

جواب: دماغ اس لیے حاکم ہے کہ یہ جسم کے تمام اعضا اور نظاموں کے کاموں کو قابو میں رکھتا ہے، حواس سے پیغام لیتا ہے، ان پر فیصلہ کرتا ہے اور اعضا کو حکم دیتا ہے۔

سوال: سوچ و بچار 2. دماغ ہر وقت کیوں کام کرتا ہے اور نیند کے دوران اپنا کام بند کیوں نہیں کرتا؟

جواب: دماغ ہر وقت کام کرتا ہے کیونکہ نیند کے دوران بھی جسم کے ضروری عمل جاری رہتے ہیں، جیسے سانس لینا، دل کا دھڑکنا اور جسم کے درجہ حرارت کا قابو۔ اگر دماغ کام بند کر دے تو یہ عمل بھی بند ہو جائیں گے۔

سوال: سوچ و بچار 3. عصبی نظام میں حرام مغز کا کیا کام ہے؟

جواب: حرام مغز دماغ اور جسم کے درمیان پیغاموں کی آمد و رفت کا راستہ ہے اور خودکار عملوں (Reflex Actions) کا مرکز ہے۔

سوال: سوچ و بچار 4. جب ڈاکٹر گردے سے متعلق مسائل کی علامتوں کا معائنہ کرتا ہے، تو مریض کو اکثر جگر کے کام کی جانچ کا مشورہ کیوں دیتا ہے؟

جواب: اس لیے کہ جگر بھی خون سے فاسد مادوں کو الگ کرنے اور جسم کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور گردے اور جگر کے کام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؛ جگر کی خرابی گردے کے مسائل جیسی علامتیں پیدا کر سکتی ہے۔

سوال: سوچ و بچار 5. ورزش کے دوران اکثر لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ پسینے کا نکلنا جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک دوسرا سبب بتائیں۔

جواب: دوسرا سبب یہ ہے کہ پسینے کے ذریعے جسم سے زیادہ پانی اور نمک جیسے فاسد مادے بھی باہر نکلتے ہیں، یعنی جلد بھی اخراج کے عمل میں مدد کرتی ہے۔

سوال: سوچ و بچار 6. کئی لوگ ایک گردے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی وہ معمول کے مطابق ہیں۔ انہیں کون سی ضروری احتیاطیں کرنی چاہئیں؟

جواب: انہیں اپنے ایک گردے کی حفاظت کرنی چاہیے: زیادہ پانی پینا، نمک اور دواؤں کا بے جا استعمال نہ کرنا، بلڈ پریشر اور شوگر کو قابو میں رکھنا اور وقتاً فوقتاً ڈاکٹر سے جانچ کرانا۔

سوال: ماڈل بنانا: دماغ کا نمونہ (مشترکہ کام) بنائیں۔

جواب: پانچ مختلف رنگوں کے گوندھے ہوئے آٹے (یا چمکدار مٹی) سے دماغ کا نمونہ بنائیں: ہر لوب کے لیے الگ رنگ استعمال کریں (فرنٹل، پیرائیٹل، ٹیمپورل، آکسیپیٹل، سیریبیلم) اور دماغی ڈنڈی کو الگ رنگ دیں۔ ہر حصے پر نام لکھا ہوا لیبل لگائیں اور کلاس میں اس کی وضاحت کریں۔

# جاندار ن ورثو

سوال: 1. (i) مائٹوسس اور خلیے کی تقسیم کے درمیان فرق بیان کریں۔

جواب: خلیے کی تقسیم عام عمل ہے جس میں مرکزہ اور سائٹوپلازم دونوں تقسیم ہوتے ہیں۔ مائٹوسس مرکزے کی تقسیم ہے جس میں ایک مرکزے سے دو ایک جیسے مرکزے بنتے ہیں؛ اس کے بعد سائٹوکائینیسس میں سائٹوپلازم تقسیم ہو کر دو نئے خلیے بنتے ہیں۔

سوال: 1. (ii) میاسس کا مطلب کیا ہے؟

جواب: میاسس کا مطلب کمی والی تقسیم (Reduction Division) ہے۔ اس میں کروموسومز کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے اور ایک خلیے سے چار خلیے بنتے ہیں۔

سوال: 1. (iii) انٹرفیز کا مقصد کیا ہے؟

جواب: انٹرفیز میں خلیہ تقسیم کے لیے تیاری کرتا ہے: ڈی این اے کی نقل (Replication) ہوتی ہے، خلیہ بڑھتا ہے اور تقسیم کے لیے درکار مادے تیار ہوتے ہیں۔

سوال: 1. (iv) ہیپلائیڈ (Haploid) اور ڈپلوائیڈ (Diploid) کا مطلب کیا ہے؟

جواب: ہیپلائیڈ (n) کا مطلب ہے کروموسومز کا ایک سیٹ، جیسے جنسی خلیوں (Gametes) میں۔ ڈپلوائیڈ (2n) کا مطلب ہے کروموسومز کے دو سیٹ، جیسے عام جسمانی خلیوں میں۔

سوال: 1. (v) درج ذیل اصطلاحوں کی تعریف بیان کریں: (الف) ہومولوگس کروموسومز (Homologous Chromosomes) (ب) جین (Gene) (ج) سائٹوکائینیسس (Cytokinesis)۔

جواب: (الف) ہومولوگس کروموسومز — کروموسومز کا وہ جوڑا جس میں ایک کروموسوم باپ سے اور ایک ماں سے آتا ہے اور دونوں شکل، جسامت اور جینز میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ (ب) جین — ڈی این اے کا وہ حصہ جو ایک موروثی خصوصیت کی معلومات رکھتا ہے۔ (ج) سائٹوکائینیسس — خلیے کی تقسیم میں سائٹوپلازم کی تقسیم، جس سے دو الگ خلیے بنتے ہیں۔

سوال: 1. (vi) خلیے کی تقسیم کے دو طریقے بتائیں اور ان کا مقصد بیان کریں۔

جواب: دو طریقے ہیں: (1) مائٹوسس — جسمانی خلیوں کی تقسیم؛ مقصد جسم کا بڑھنا اور مرمت ہے۔ (2) میاسس — جنسی خلیوں کی تقسیم؛ مقصد جنسی خلیے (Gametes) بنانا اور کروموسومز کی تعداد برقرار رکھنا ہے۔

سوال: 1. (vii) مائٹوسس اور میاسس میں فرق کریں۔

جواب: (1) مائٹوسس جسمانی خلیوں میں ہوتا ہے، میاسس جنسی خلیوں میں۔ (2) مائٹوسس میں ایک تقسیم ہوتی ہے اور دو خلیے بنتے ہیں، میاسس میں دو تقسیمیں (I اور II) ہوتی ہیں اور چار خلیے بنتے ہیں۔ (3) مائٹوسس میں کروموسومز کی

تعداد وہی رہتی ہے، میاسس میں آدھی ہو جاتی ہے۔ (4) مائٹوسس سے بنے ہوئے خلیے ماں خلیے جیسے ہوتے ہیں، میاسس سے بنے ہوئے خلیے مختلف ہوتے ہیں۔

سوال: 1. (viii) وراثت کی تعریف بیان کریں اور کچھ موروثی خصوصیتوں کی مثالیں دیں۔

جواب: وراثت وہ طریقہ ہے جس سے والدین کی خصوصیتیں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ مثالیں: آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ اور ساخت، قد، زبان کو گھمانے کی صلاحیت، کان کی لو کا جڑا ہوا یا آزاد ہونا۔

سوال: 1. (ix) DNA کی تعریف بیان کریں اور اس کا خاکہ بنائیں۔

جواب: DNA (ڈی آکسی رائبونیوکلیک ایسڈ) وہ مادہ ہے جو موروثی معلومات رکھتا ہے۔ یہ مرکزے میں کروموسومز میں موجود ہے، دو دھاگوں والی سیڑھی (Double Helix) جیسا ہے اور نیوکلیوٹائیڈز سے بنا ہے؛ ہر نیوکلیوٹائیڈ میں شکر، فاسفیٹ اور نائٹروجن والا بیس (ایڈینائن، تھائیمائن، گوانائن یا سائٹوسین) ہوتا ہے۔ خاکہ بنائیں جس میں دو مڑے ہوئے دھاگے اور سیڑھی جیسے بیس دکھائے گئے ہوں۔

سوال: 2. (i) زبان کو گھمانے کی صلاحیت اور کان کی لو جیسی خصوصیتیں والدین سے ___ میں ملی ہیں۔

جواب: جینز کے ذریعے ورثے میں۔ یہ خصوصیتیں جینز میں موجود معلومات کے ذریعے والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔

سوال: 2. (ii) کروموسومز میں ___ ہوتا ہے۔

جواب: ڈی این اے (DNA)۔ کروموسومز ڈی این اے اور پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (iii) خلیے کی تقسیم کے دو طریقے ہیں: 1. ___ 2. ___۔

جواب: 1. مائٹوسس 2. میاسس۔

سوال: 2. (iv) پروفیز کا مطلب ___ ہے۔

جواب: پہلا مرحلہ۔ پروفیز مائٹوسس کا پہلا مرحلہ ہے جس میں کروموسومز ظاہر ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (v) خصوصیتوں یا صفتوں کی والدین سے اولاد میں منتقلی کو ___ کہتے ہیں۔

جواب: وراثت (Heredity) کہتے ہیں۔

سوال: 3. پراجیکٹ: مائٹوسس فلپ بک (Mitosis Flip Book) بنائیں۔

جواب: کئی کارڈوں پر مائٹوسس کے مراحل ترتیب سے بنائیں: انٹرفیز، پروفیز، میٹافیز، اینافیز، ٹیلوفیز اور سائٹو کائینیسس۔ ہر کارڈ پر مرحلے کا نام لکھیں۔ کارڈوں کو ترتیب سے جمع کر کے کتاب بنائیں؛ جب کتاب کے پتوں کو تیزی سے پلٹا جائے گا تو خلیے کی تقسیم چلتی ہوئی نظر آئے گی۔

# علم فن حیات

سوال: 1. (i) علم فن حیات کی تعریف بیان کریں۔

جواب: علم فن حیات (Biotechnology) وہ سائنسی علم ہے جس میں جانداروں یا ان کے مادے کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے اخلاقی اندازمیں کام میں لا کر کارآمد چیزیں یا مسئلوں کے حل پیدا کیے جاتے ہیں۔

سوال: 1. (ii) علم فن حیات کے استعمال سے خوراک اور زراعت میں تیار کی گئی پیداوار کی کچھ مثالیں دیں۔

جواب: مثالیں: جینیاتی تبدیلی والی فصلیں (مکئی، گندم، چاول، کپاس، سویا بین)، زیادہ غذائیت والی فصلیں (جیسے وٹامن A والے چاول)، ٹشو کلچر کے ذریعے تیار کیے گئے کیلے، پنیر، دہی اور خمیر سے بنی روٹی۔

سوال: 1. (iii) علم فن حیات میں بیکٹیریا کا کردار بیان کریں۔

جواب: بیکٹیریا جینیاتی انجینئرنگ میں کام آتے ہیں: ان کے پلازمڈ میں بیرونی جین داخل کیا جاتا ہے اور بیکٹیریا اس جین سے انسانی انسولین، پروٹین اور دوسری چیزیں بڑی مقدار میں پیدا کرتے ہیں۔

سوال: 1. (iv) روزمرہ زندگی میں علم فن حیات کے کچھ استعمال قلمبند کریں۔

جواب: روزمرہ استعمال: ذیابیطس کے لیے انسولین، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین (بی سی جی، خسرہ، پولیو، ہیپاٹائٹس)، بونے پن کے لیے بڑھوتری والا ہارمون، پنیر اور دہی کی تیاری، جینیاتی تبدیلی والی فصلیں اور ٹشو کلچر کے ذریعے کیلے۔

2. (i) کس جرثومے میں جین داخل کر کے انسانی انسولین تجارتی پیمانے پر تیار کی جاتی ہے؟

(الف) وائرس

(ب) بیکٹیریا ✓

(ج) ایجی

(د) فنگس

2. (ii) انسانی بڑھوتری والے محرک (Growth hormone) کی مصنوعات کو ___ کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(الف) شب کوری

(د) ذیابیطس

2. (iii) DNA کے نقل ہونے کے مرحلے کو ___ کہتے ہیں۔

2. (iv) چاولوں کے پودے میں کون سا وٹامن حاصل کرنے کے لیے اس میں وٹامن کے جین سے جینیاتی تبدیلی کی جاتی ہے؟

(الف) وٹامن B

(ب) وٹامن K

(ج) وٹامن A ✓

(د) وٹامن C

2. (v) درج ذیل کون سی بیماری کا علاج ویکسین کے استعمال کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟

(الف) ذیابیطس

(ج) ایڈز

(د) سرطان

2. (vi) DNA ۔ ہیں معلومات اشارے والی تحریر کی صورت میں محفوظ رکھی گئی ہے۔ اس کے ___ نامیاتی اساس

(الف) 4 ✓

(ب) 5

(ج) 6

(د) 2

2. (vii) DNA ۔ کے چھوٹے ٹکڑوں کو ___ کہتے ہیں

(الف) پلازمڈ ✓

2. (viii) DNA کا نمونہ تجویز کیا تھا؟ ء میں 1953 کن سائنسدانوں نے

(الف) ہیبر اور بوش

(ب) شلائیڈن اور شوان

(ج) واٹسن اور کرک ✓

(د) ڈارون اور کرک

2. (ix) درج ذیل کون سی چیز بیماری پھیلانے والے جانداروں (Pathogens) کو کمزور کرتی ہے؟

(ب) پلازمڈ

(ج) ویکسین ✓

2. (x) DNA درج ذیل میں سے کون سا کا نامیاتی اساس نہیں ہے؟

(الف) گوانائن

(ب) تھائیمائن

(ج) ایڈینائن

(د) یوراسل ✓

سوال: 3. خانے (الف) کو (ب) سے برابر کریں: DNA — دوہری سیڑھی والی بناوٹ؛ نقل — نقلیں؛ انسولین کی علیحدگی — انسانی لبلبہ؛ سائٹوسین میں رائبوز کنڈ — DNA کی بناوٹ؛ اوجن کا خلیے سے باہر نکلنے کا طریقہ — کیلے کی پیداوار بڑھانے کے لیے۔ [note: پہلی جوڑی والے سوال کی عبارت کتاب میں واضح نہیں ہے؛ یہ جوڑ باقی بچے ہوئے خانوں سے لگایا گیا ہے۔]

جواب: DNA — دوہری سیڑھی والی بناوٹ (DNA کا نمونہ دو مڑے ہوئے دھاگوں والی سیڑھی جیسا ہے)۔ نقل — نقلیں (نقل ہونے سے DNA کی نقلیں بنتی ہیں)۔ انسولین کی علیحدگی — انسانی لبلبہ (انسولین انسانی لبلبے سے نکلتی ہے)۔ سائٹوسین میں رائبوز کنڈ — DNA کی بناوٹ (DNA کی بناوٹ میں شکر اور نامیاتی اساس شامل ہیں)۔ اوجن کا خلیے سے باہر نکلنے کا طریقہ — کیلے کی پیداوار بڑھانے کے لیے [note: یہ جوڑ کتاب میں واضح نہیں ہے]۔

# آلودگی (گدلا) ان جا ماحول تی اثرات

سوال: 1. (i) اہم فضائی آلودگی پھیلانے والے کون سے ہیں؟ ان کے اسباب اور انسانی جسم پر اثرات بتائیں۔

جواب: اہم فضائی آلودگی پھیلانے والے: سلفر ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو آکسائیڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور کلورو فلورو کاربن۔ اسباب: کارخانوں اور گاڑیوں کا دھواں، ایندھن کا جلنا اور ریفریجریٹروں کا استعمال۔ اثرات: سانس لینے کی بیماریاں، کھانسی، زکام، سر کا درد، دل کی بیماریاں، عصبی نظام کو نقصان اور پھیپھڑوں کا خراب ہونا۔

سوال: 1. (ii) آلودگی کی تعریف بیان کریں۔

جواب: آلودگی ہوا، پانی اور زمین کی طبعی، کیمیائی یا حیاتیاتی خصوصیتوں میں ایسی غیر فطری تبدیلی ہے جو ماحول اور جانداروں کی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے۔

سوال: 1. (iii) ماحول کی بقا میں اوزون تہہ کا کردار کیا ہے؟

جواب: اوزون تہہ زمین کو سورج کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچاتی ہے۔ اگر یہ تہہ نہ ہو تو یہ شعاعیں جانداروں میں جلد کا سرطان اور دوسری بیماریاں پیدا کریں۔

سوال: 1. (iv) گرین ہاؤس اثر (Green House Effect) کیا ہے؟

جواب: گرین ہاؤس اثر وہ عمل ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور کلورو فلورو کاربن جیسی گیسیں سورج کی گرمی کو زمین پر روکے رکھتی ہیں، جس سے زمین گرم ہوتی ہے اور عالمی درجہ حرارت بڑھتا ہے۔

سوال: 1. (v) آلودگی کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقے بتائیں۔

جواب: طریقے: (1) زیادہ درخت لگانا۔ (2) ایندھن کا استعمال کم کرنا۔ (3) کارخانوں کی چمنیوں پر فلٹر لگانا۔ (4) چیزوں کا دوبارہ استعمال اور دوبارہ تیار کرنا (Reuse/Recycle)۔ (5) کیمیائی کھاد اور کیڑے مار دواؤں کا استعمال کم کرنا۔ (6) پانی کا ضیاع نہ کرنا۔ (7) لوگوں میں شعور پیدا کرنا اور قانون پر عمل کرنا۔

2. (i) انتہائی نازک خطرناک قسم کی آلودگی ___ ہے۔

(الف) پانی کی آلودگی

(ب) ہوا کی آلودگی ✓

(ج) شور کی آلودگی

(د) زمین کی آلودگی

2. (ii) اوزون تہہ کے خلا کا خاص سبب بتائیں۔

(الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ

(ب) سلفر ڈائی آکسائیڈ

(ج) کلورو فلورو کاربن

(د) آکسیجن

2. (iii) کون سی گیس ایندھن کے جلنے سے نکلتی ہے؟

(الف) کاربن مونو آکسائیڈ

(ب) کلورو فلورو کاربن

(ج) کاربن ڈائی آکسائیڈ ✓

(د) سلفر ڈائی آکسائیڈ

2. (iv) تہہ جو زمین کو محفوظ کرتی ہے، اسے ___ کہتے ہیں۔

(الف) اوزون ✓

(ب) آکسیجن کی تہہ

(ج) CFC کی تہہ

(د) گرین ہاؤس

2. (v) ماحول میں گرین ہاؤس اثر کی خاص طور پر درج ذیل کون سی گیس ذمہ دار ہے؟

(الف) نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ

(ب) میتھین

(ج) سلفر ڈائی آکسائیڈ

(د) کاربن ڈائی آکسائیڈ ✓

2. (vi) تاریخی عمارتوں کی تباہی میں کون سی چیز شامل ہوتی ہے؟

(الف) سیلاب

(ب) سونامی یا سمندری لہر

(ج) تیزابی بارش ✓

(د) گرین ہاؤس

2. (vii) وہ عمل جس سے زمین کے قدرتی وسائل کو بچا سکیں:

(الف) پانی کا ضیاع

(ب) ہوا میں گیس کا انجن

(ج) چیزوں کا دوبارہ استعمال کرنا اور دوبارہ تیار کرنا ✓

(د) جنگلوں کی کٹائی

2. (viii) نایاب نسل کے جانوروں میں ___ شامل ہے۔ ✓

(الف) ہرن

(ب) پانڈا ✓

(ج) گدھا

(د) بلی

2. (ix) زہریلی گیس جو موٹر گاڑیوں کے دھوئیں میں پچھنے والی بو کے ساتھ نکلتی ہے:

(الف) آکسیجن

(ب) سلفر ڈائی آکسائیڈ ✓

(ج) سلور نائٹریٹ

(د) امونیا

2. (x) اوزون کی تہہ فضا میں تقریباً ___ زمینی سطح سے بلندی پر موجود ہے۔

(الف) 5 سے 10 کلومیٹر

(ب) 16 سے 20 کلومیٹر

(ج) 12 سے 50 کلومیٹر ✓

(د) 16 سے 50 کلومیٹر

سوال: 3. خانے (الف) کو (ب) سے برابر کریں: زمین کا بچاؤ — زمین بچاؤ؛ درختوں کی ہمیشہ کے لیے کٹائی — جنگلوں کی کٹائی؛ کیمیائی کھاد کا زیادہ استعمال — آلودگی؛ اونگھ اور غیر واضح گفتگو — کلورو فلورو کاربن کا اثر؛ ماحولیاتی مسئلہ — اوزون والی تہہ۔ [note: آخری جوڑ کتاب میں واضح نہیں ہے؛ یہ جوڑ باقی بچے ہوئے خانوں سے لگایا گیا ہے۔]

جواب: زمین کا بچاؤ — زمین بچاؤ۔ درختوں کی ہمیشہ کے لیے کٹائی — جنگلوں کی کٹائی (درختوں کی کٹائی کو جنگلوں کی کٹائی کہتے ہیں)۔ کیمیائی کھاد کا زیادہ استعمال — آلودگی (زیادہ کیمیائی کھاد زمین اور پانی میں آلودگی پیدا کرتی ہے)۔ اونگھ اور غیر واضح گفتگو — کلورو فلورو کاربن کا اثر (CFC کے اثر سے اونگھ اور گفتگو کا غیر واضح ہونا جیسی علامتیں ہوتی ہیں)۔ ماحولیاتی مسئلہ — اوزون والی تہہ [note: یہ جوڑ کتاب میں واضح نہیں ہے]۔

# کیمیائی عمل

سوال: 1. کیمیائی عمل کی تعریف بیان کریں اور روزمرہ زندگی سے اس کی مثالیں لکھیں۔

جواب: کیمیائی عمل وہ عمل ہے جس میں ایک یا زیادہ چیزیں (Reactants) بدل کر نئی خصوصیتوں والی نئی چیزیں (Products) بناتی ہیں اور اصل چیز واپس نہیں ملتی۔ مثالیں: کھانے کا ہضم ہونا، دودھ کا کھٹا ہونا، لوہے کو زنگ لگنا، ماچس کی تیلی کا جلنا اور روشنی ترکیب۔

سوال: 2. کیمیائی عمل کے ظاہر ہونے کی چار حالتیں لکھیں۔

جواب: (1) نئی خصوصیتوں والی نئی چیز کا بننا۔ (2) توانائی کا جذب ہونا یا خارج ہونا (گرمی یا روشنی)۔ (3) رنگ میں تبدیلی آنا۔ (4) گیس یا بلبلے پیدا ہونا یا بو آنا۔

سوال: 3. (i) تالے کا زنگ آلود ہو جانا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (C) کیمیائی تبدیلی۔ زنگ ایک نیا مادہ ہے جو لوہے اور آکسیجن کے ملاپ سے بنتا ہے۔

سوال: 3. (ii) برف کا پگھلنا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (P) طبعی تبدیلی۔ برف پگھل کر پانی بنتی ہے لیکن پانی کی کیمیائی خصوصیت وہی رہتی ہے۔

سوال: 3. (iii) دودھ کا کھٹا ہو جانا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (C) کیمیائی تبدیلی۔ دودھ میں نئے مادے بنتے ہیں اور دودھ واپس اصل حالت میں نہیں آتا۔

سوال: 3. (iv) کھانے کا ہضم ہونا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (C) کیمیائی تبدیلی۔ ہاضمے میں کھانا ٹوٹ کر نئے مادے بناتا ہے جو جسم میں جذب ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (v) سورج کی روشنی میں رکھے ہوئے گوشت کا سڑ جانا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (C) کیمیائی تبدیلی۔ گوشت سڑنے سے اس میں نئے بدبودار مادے بنتے ہیں اور گوشت واپس اصل حالت میں نہیں آتا۔

سوال: 3. (vi) تانبے کے ٹکڑے پر نقش بنانا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (P) طبعی تبدیلی۔ نقش بنانے سے تانبے کی شکل بدلتی ہے لیکن اس کی کیمیائی خصوصیت وہی رہتی ہے۔

سوال: 3. (vii) پانی میں چینی ملانا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (P) طبعی تبدیلی۔ چینی پانی میں حل ہوتی ہے لیکن کوئی نیا مادہ نہیں بنتا۔

سوال: 3. (viii) پتھر کو پیس کر سفوف بنانا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (P) طبعی تبدیلی۔ پتھر کو پیس کر سفوف بنانے سے صرف اس کی جسامت اور شکل بدلتی ہے۔

سوال: 3. (ix) ماچس کی تیلی کا جلنا — طبعی (P) یا کیمیائی (C) تبدیلی؟

جواب: (C) کیمیائی تبدیلی۔ جلنے سے نئے مادے (راکھ، گیسیں) بنتے ہیں اور تیلی واپس نہیں ملتی۔

سوال: 4. (i) درج ذیل کیمیائی مساوات کو برابر کریں: S8 + O2 → SO2

جواب: S8 + 8O2 → 8SO2

سوال: 4. (ii) درج ذیل کیمیائی مساوات کو برابر کریں: C2H6 + O2 → CO2 + H2O

جواب: 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

سوال: 4. (iii) درج ذیل کیمیائی مساوات کو برابر کریں: P4 + O2 → P2O5

جواب: P4 + 5O2 → 2P2O5

سوال: 4. (iv) درج ذیل کیمیائی مساوات کو برابر کریں: Ag + S8 → Ag2S

جواب: 16Ag + S8 → 8Ag2S

سوال: 4. (v) درج ذیل کیمیائی مساوات کو برابر کریں: Al + Br2 → AlBr3

جواب: 2Al + 3Br2 → 2AlBr3

سوال: 4. (vi) درج ذیل کیمیائی مساوات کو برابر کریں: Cr + O2 → Cr2O3

جواب: 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

سوال: 4. (vii) درج ذیل کیمیائی مساوات کو برابر کریں: NaClO3 → NaCl + O2

جواب: 2NaClO3 → 2NaCl + 3O2

سوال: 4. (viii) درج ذیل کیمیائی مساوات کو برابر کریں: AlBr3 + Cl2 → AlCl3 + Br2

جواب: 2AlBr3 + 3Cl2 → 2AlCl3 + 3Br2

5. (i) ترکیبی عمل (Synthesis reaction) کس کی مثال ہے؟

(الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کاربن اور آکسیجن میں ٹوٹنا

(ب) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(ج) ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مل کر پانی بنانا ✓

5. (ii) کیمیائی عمل ہونے کی بہترین علامت کون سی ہے؟

(الف) نیلا رنگ پانی کو نیلے رنگ میں بدلتا ہے

(ب) ایک سفید چیز کا پانی میں حل ہونا

(ج) دھات کو تیزابی پانی میں ڈالنے سے بلبلوں کا پیدا ہونا ✓

5. (iii) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O اس عمل میں حاصل کیا ہیں؟

(الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی ✓

(ب) کاربن مونو آکسائیڈ اور ہائیڈرو آکسائیڈ

(ج) نمک اور سرکہ

5. (iv) درج ذیل میں کیمیائی عمل کس کی مثال ہے؟

(الف) قلمی نمک کا بننا جیسے سمندری پانی بخارات بن کر نکل جاتا ہے

(ب) کاغذ جب گیلا ہو جائے تو نرم ہونا

(ج) خزاں میں پتوں کا رنگ بدلنا ✓

سوال: 6. حرارت خارج کرنے والے (Exothermic) اورحرارت جذب کرنے والے (Endothermic) عملوں میں فرق بیان کریں۔

جواب: حرارت خارج کرنے والا عمل — جس میں گرمی باہر نکلتی ہے، جیسے ایندھن کا جلنا اور سانس لینا: 2H2 + O2 → 2H2O + حرارت۔ حرارت جذب کرنے والا عمل — جس میں گرمی جذب ہوتی ہے، جیسے پارہ آکسائیڈ کی تقسیم: 2HgO + گرمی → 2Hg + O2، اور روشنی ترکیب۔

سوال: 7. جوڑ والے عمل (Addition Reaction) اور تقسیم والے عمل (Decomposition Reaction) میں فرق مثالوں سے دیں۔

جواب: جوڑ والا عمل — جس میں دو یا زیادہ چیزیں مل کر ایک مرکب بناتی ہیں، جیسے 2Na + Cl2 → 2NaCl اور C + O2 → CO2۔ تقسیم والا عمل — جس میں ایک مرکب ٹوٹ کر دو یا زیادہ چیزیں بناتا ہے، جیسے 2H2O → 2H2 + O2 اور 2KClO3 → 2KCl + 3O2۔

سوال: 8. حرارت خارج کرنے والے عمل کی اہمیت بیان کریں۔

جواب: حرارت خارج کرنے والے عمل ہمیں گرمی اور توانائی دیتے ہیں: ایندھن کا جلنا کھانا پکانے، گھر گرم کرنے اور انجن چلانے کے لیے گرمی دیتا ہے؛ سانس لینے (Respiration) سے جسم کو توانائی ملتی ہے جس سے ہم کام کر سکتے ہیں۔

سوال: 9. (الف) درج ذیل کیمیائی عمل کو برابر مساوات میں لکھیں: کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO2) اور پانی (H2O) — روشنی ترکیب۔

جواب: C6H12O6 + 6O2 ← سورج کی روشنی + 6CO2 + 6H2O

سوال: 9. (ب) درج ذیل کیمیائی عمل کو برابر مساوات میں لکھیں: کاربن مونو آکسائیڈ (CO) اور آکسیجن (O2)۔

جواب: 2CO + O2 → 2CO2

سوال: 9. (ج) درج ذیل کیمیائی عمل کو برابر مساوات میں لکھیں: جست (Zn) اور نمک کا ہائیڈروکلورک تیزاب (HCl)۔

جواب: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

سوال: 9. (د) درج ذیل کیمیائی عمل کو برابر مساوات میں لکھیں: ہائیڈروکلورک تیزاب (HCl) اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ (NaOH)۔

جواب : HCl + NaOH NaCl + H2O

سوال: 9. (ہ) درج ذیل کیمیائی عمل کو برابر مساوات میں لکھیں: پوٹاشیم کلوریٹ (KClO3) کا تقسیم والا عمل۔

جواب : 2KClO3 2KCl + 3O2

# تیزاب، اساس اور لویات

سوال: سرگرمی: شناخت کے لیے انڈیکیٹروں کا استعمال — تین بیکروں میں NaOH، HCl اور NaCl ہیں (لیبل نہیں لگے)۔ فینال فتھلین، نارنجی میتھائل اور لٹمس سے جانچ کریں۔

جواب: فینال فتھلین: تیزاب (HCl) میں بے رنگ رہتا ہے، اساس (NaOH) میں گلابی ہو جاتا ہے، نمک (NaCl) میں بے رنگ رہتا ہے۔ نارنجی میتھائل: تیزاب میں نارنجی، اساس میں پیلا ہو جاتا ہے۔ لٹمس: تیزاب میں سرخ، اساس میں نیلا ہو جاتا ہے۔ جس بیکر میں فینال فتھلین گلابی ہو وہ NaOH ہے، جس میں نارنجی میتھائل نارنجی ہو وہ HCl ہے اور باقی بچا ہوا بے اثر نمک NaCl ہے۔

جدول: چار چیزوں کا تیزاب پد (pH) دیکھیں — خون 7.3، نارنجی کا رس 4، امونیا 11، دودھ 6.5۔ (i) دودھ کو کون سا بیان کرتا ہے؟

(الف) تھوڑا اساسی

(ب) طاقتور اساسی

✓ (ج) ہلکا تیزابی

(د) طاقتور تیزابی

(ii) کس چیز کی فہرست کم سے زیادہ تیزابی ہے؟

✓ (الف) امونیا، خون، دودھ، نارنجی کا رس

(ب) نارنجی کا رس، دودھ، خون، امونیا

(ج) امونیا، دودھ، خون، نارنجی کا رس

(د) امونیا، دودھ، خون، نارنجی کا رس

(iii) کون سی چیز زیادہ اساسی ہے؟

(الف) خون

(ب) نارنجی کا رس

✓ (ج) امونیا

(د) دودھ

(iv) کس چیز کا تیزاب پد بے اثر کے قریب ہے؟

(الف) دودھ

✓ (ب) خون

(ج) امونیا

(د) نائجی کا رس

(v) درج ذیل میں کون سی چیز تیزابی یا اساسی چیز کی جانچ کے لیے زیادہ کارآمد ہوسکتی ہے؟

(ب) لٹمس کاغذ ✓

(ج) تھرمامیٹر

(د) برقی ترازو

# قوت دباؤ

1. (i) قوت کو ___ ہے۔

(الف) مقدار

(ب) طرف یا رخ

(ج) مقدار اور طرف ✓

(د) کوئی نہیں

1. (ii) بین الاقوامی معیار میں دباؤ کا اکائی کون سی ہے؟

(الف) جول

(ب) کلوگرام فی مربع میٹر

(ج) نیوٹن

(د) پاسکل ✓

1. (iii) دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے جب:

(الف) سطح کا پھیلاؤ بڑھتا ہے

(ب) سطح کا پھیلاؤ گھٹتا ہے ✓

(ج) قوت کی مقدار گھٹتی ہے

(د) سطح کا پھیلاؤ وہی رہتا ہے

1. (iv) پانی میں دباؤ یکساں منتقل ہوتا ہے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں؟

(الف) ارشمیدس کا قاعدہ

(ب) پاسکل کا قاعدہ ✓

(ج) برنولی کا قاعدہ

(د) لی چیٹیلئر کا قاعدہ

1. (v) فضائی دباؤ کا حساب کیا جا سکتا ہے:

(الف) بیرومیٹر میں پانی کے خانے کی اونچائی سے

(ج) بیرومیٹر میں چونے کے پانی کی اونچائی سے

(د) بیرومیٹر میں تیل کے خانے کی اونچائی سے

1. (vi) پانی میں دباؤ کی مقدار اس لیے بڑھتی ہے:

1. (vii) سمندر کی سطح سے اونچائی پر یا نیچے اندرونی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیونکہ:

(الف) ہمارے جسم کا دباؤ وہی رہتا ہے

(ب) ہمارے جسم کا دباؤ آہستہ سے موافق ہوتا ہے ✓

(ج) ہمارے جسم کا دباؤ تیزی سے موافق ہوتا ہے

(د) ہمارا جسم دباؤ کو موافق کرنے کے قابل نہیں ہے

1. (viii) ایک مستطیل لکڑی کے ٹکڑے کو تین مختلف طریقوں سے رکھیں۔ میز پر لکڑی کے ٹکڑے کا دباؤ:

(د) تینوں حالتوں میں وہی رہے گا

1. (ix) کس مائع کو ہائیڈرولک طاقت والے نظام میں استعمال کیا جاتا ہے؟

(الف) پانی

(ب) تیل

(ج) نہ سکڑنے والا کوئی مائع ✓

(د) یہ سب

1. (x) گیس میں دباؤ ___ کی وجہ سے ہے۔

(الف) بند برتن کی دیواروں سے مالیکیولوں کا ٹکرانا ✓

(ج) بند برتن کی تہہ پر مالیکیولوں کا ٹکرانا

(د) مالیکیولوں کا آپس میں ٹکرانا

1. (xi) یہ مرکری بیرومیٹر کا آلہ ہے جو فضائی دباؤ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فضائی دباؤ ہے:

(الف) 25 سینٹی میٹر

(ب) 75 سینٹی میٹر ✓

(ج) 80 سینٹی میٹر

(د) 100 سینٹی میٹر

سوال 2. ایک بڑا مچھلی گھر (Aquarium) پانی سے بھرا ہے۔ مچھلی گھر میں پانی کا وزن 10000 نیوٹن ہے۔ مچھلی گھر کی تہہ کا رقبہ 1.6 مربع میٹر ہے۔ مچھلی گھر کی تہہ پر پانی کا لگایا ہوا دباؤ معلوم کریں۔

جواب: دباؤ = قوت ÷ رقبہ = 10000 ÷ 1.6 = 6250 پاسکل۔ جواب: 6250 Pa۔

سوال 3. تصور کریں کہ اس وقت دباؤ 101200 پاسکل ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی کا پھیلاؤ 0.006 مربع میٹر ہے تو آپ کے ہاتھ پر لگی ہوئی قوت معلوم کریں۔

جواب: قوت = دباؤ × رقبہ = 101200 × 0.006 = 607.2 ≈ 607 نیوٹن۔ جواب: 607 نیوٹن۔

سوال 4. کاپی کے ساتھ دیے گئے خاکے کو دیکھیں اور اس سوال کا جواب دیں: اگر آپ 46 نیوٹن کی قوت سلینڈر

پر لگاتے ہیں اور آپ اسے نیچے زور لگاتے ہیں، تو اگر پسٹن کا پھیلاؤ 0.5 مربع میٹر ہے تو پھر سلینڈر کے اندر دباؤ کیا ہوگا؟

جواب: دباؤ = قوت ÷ رقبہ = 46 ÷ 0.5 = 92 نیوٹن فی مربع میٹر۔ جواب: 92 N/m²۔

سوال: 5. ایروسولز (Aerosols) کی تعریف بیان کریں اور ایروسولز کے کام کرنے (Working) کی وضاحت بیان کریں۔

جواب: ایروسولز ہوا یا گیس میں تیرتے ہوئے بہت چھوٹے ذرے (مائع یا ٹھوس) ہیں، جیسے اسپرے سے نکلنے والی پھوار۔ کام کرنا: ایروسول کے ڈبے میں مائع اور دباؤ کے نیچے گیس بند ہوتی ہے۔ جب والو (Valve) کو دبایا جاتا ہے تو گیس مائع کو نوزل سے باہر دھکیلتی ہے اور مائع بہت چھوٹے ذروں (پھوار) کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔

سوال: 6. ایروسولز کی دوسری مثالیں کون سی ہیں؟

جواب: مثالیں: بالوں کا اسپرے، خوشبو والا اسپرے، کیڑے مار اسپرے، رنگ کا اسپرے، سانس لینے والا انہیلر (دمے کی دوا) اور کمرے میں خوشبو پھیلانے والا اسپرے۔

سوال: 7. 300 نیوٹن کی قوت 4 نیوٹن فی مربع میٹر کا دباؤ پیدا کرتی ہے۔ قوت کی لگائی گئی ایراضی معلوم کریں۔

جواب: رقبہ = قوت ÷ دباؤ = 300 ÷ 4 = 75 مربع میٹر۔ جواب: 75 m²۔

سوال: 8. پاسکل کا قاعدہ بیان کریں اور اس قاعدے کے استعمال کو مثال سے واضح کریں۔

جواب: پاسکل کا قاعدہ: بند مائع پر لگا ہوا دباؤ مائع کے ہر حصے اور برتن کی دیواروں کی طرف یکساں منتقل ہوتا ہے۔ مثال: کار کا بریک نظام اور ہائیڈرولک جیک — بریک پیڈل پر لگی ہوئی چھوٹی قوت مائع کے ذریعے بڑی قوت میں بدل کر بھاری چیز کو اوپر اٹھاتی ہے۔

سوال: پراجیکٹ: ایک سادہ بیرومیٹر کا نمونہ بنائیں۔

جواب: سامان: ایک شیشے کی بوتل، پانی، ایک سیدھی نلی (اسٹرا) یا شیشے کی نلی، ٹیپ اور ایک پیمانے والا کاغذ۔ طریقہ: بوتل کو پانی سے بھریں، نلی کو ٹیپ سے بوتل کے منہ پر اس طرح لگائیں کہ نلی کا نیچے والا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہو اور اوپر والا حصہ باہر ہو۔ نلی کے سامنے پیمانے والا کاغذ لگائیں۔ ہر دن نلی میں پانی کی سطح کو دیکھیں اور لکھیں: جب ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے تو پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے اور جب دباؤ گھٹتا ہے تو سطح اوپر ہوتی ہے۔

# طبعی مقدار اور پیمائش

1. (i) ایک مقدار جسے ماپا جا سکے اسے ___ مقدار کہتے ہیں۔

(الف) طبعی ✓

(ب) ماپ کا گو

(ج) معیاری

(د) درجہ حرارت پر منحصر

1. (ii) درج ذیل کون سی ایک بنیادی اکائی ہے؟

(الف) نیوٹن

(ب) سیکنڈ ✓

(ج) واٹ

(د) جول

1. (iii) ایک مقدار کے لیے جب معیارمقرر ہوتا ہے، پھر اس معیاری مقدار کو ___ کہتے ہیں۔

(الف) قیمت

(ب) شرح

(ج) سابقے کا لفظ

(د) اکائی ✓

1. (iv) بڑھتی جسامت میں لمبائی کی پیمائش کے لیے بڑھتے سلسلے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟

(الف) کلومیٹر، سینٹی میٹر، میٹر

(ب) میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر

(ج) ملی میٹر، میٹر، سینٹی میٹر

(د) ملی میٹر، سینٹی میٹر، میٹر ✓

1. (v) ایک 4 کلوگرام کی کمیت ___ کے برابر ہے۔

(الف) 4000 ملی گرام

(ب) 4000 گرام ✓

(ج) 400 گرام

(د) 40 گرام

1. (vi) ایک 0.05 کلومیٹر فاصلہ ___ کے برابر ہے۔

(الف) 50 سینٹی میٹر

(ب) 5000 میٹر

(ج) 15 میٹر

(د) 50 میٹر ✓

1. (vii) $10^{3}$ سیکنڈ کو ___ طور کہتے ہیں۔

(الف) مائیکروسیکنڈ

(ب) نینوسیکنڈ

(ج) میکروسیکنڈ

(د) ملی سیکنڈ ✓

1. (viii) بین الاقوامی نظام میں الیکٹرک کرنٹ کی اکائی کیا ہے؟

(الف) ایمپیئر ✓

(ب) کیلون

(ج) سیکنڈ

(د) کولمب

1. (ix) مکعب میٹر کی اکائی ہے:

(الف) مقدار ✓

(ب) لمبائی

(ج) رقبہ یا پھیلاؤ

(د) کمیت

1. (x) پیمائش کا سلینڈر تجربہ گاہ میں استعمال ہوتا ہے؟

(الف) مائع کی پیمائش ✓

(ب) وزن کی پیمائش

(ج) ٹھنڈک کی پیمائش

(د) مقدار کی پیمائش

سوال: 2. وہ کون سے اجزا ہیں، جو مل کر ایک طبعی مقدار بناتے ہیں؟

جواب: طبعی مقدار دو اجزا سے بنتی ہے: (1) عددی قدر (مثال: 3) اور (2) اکائی (مثال: میٹر)۔ مثال: 3 میٹر کی لمبائی میں 3 عددی قدر ہے اور میٹر اکائی ہے۔

سوال: 3. طبعی مقدار کی کون سی بنیادی سات اکائیاں ہیں؟

جواب: سات بنیادی اکائیاں: لمبائی — میٹر (m)، کمیت — کلوگرام (kg)، وقت — سیکنڈ (s)، الیکٹرک کرنٹ — ایمپیئر (A)، درجہ حرارت — کیلون (K)، مادے کی مقدار — مول (mol)، روشنی کی شدت — کینڈیلا (cd)۔

سوال: 4. سابقے والا لفظ (Prefix) کیا ہے؟ سابقے والے لفظ کو اپنی جدا جدا بین الاقوامی اکائیوں میں کس طرح واپس بدلا جا سکتا ہے؟

جواب: سابقے والا لفظ وہ لفظ یا نشان ہے جو اکائی سے پہلے لگایا جاتا ہے اور اکائی کے بڑے یا چھوٹے حصے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کلو (1000) اور ملی (1/1000)۔ بدلنا: سابقے کو اس کی عددی قدر سے ضرب یا تقسیم کر کے بدلا جا سکتا ہے، مثال: 1 کلومیٹر = 1000 میٹر، 1 ملی میٹر = 1/1000 میٹر۔

سوال: 5. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ درجے والے سلینڈر سے مقدار کی پیمائش صحیح ہے؟

جواب: (1) سلینڈر کو برابر سطح پر رکھیں۔ (2) آنکھ کو مائع کی سطح (Meniscus) کے برابر رکھ کر پڑھیں۔ (3) نچلے مینسکس (نچلے خم) کو پڑھیں۔ (4) سلینڈر کا صحیح پیمانہ اور صحیح نشان استعمال کریں۔ اگر یہ باتیں صحیح ہوں تو پیمائش صحیح ہوتی ہے۔

سوال: 6. درج ذیل جدول مکمل کریں: بنیادی طبعی مقدار — اکائی کا نام — اکائی کی علامت۔

جواب: لمبائی — میٹر — m؛ الیکٹرک کرنٹ — ایمپیئر — A؛ کمیت — کلوگرام — kg؛ وقت — سیکنڈ — s؛ درجہ حرارت — کیلون — K؛ مادے کی مقدار — مول — mol؛ روشنی کی شدت — کینڈیلا — cd۔

سوال: 7. پانچ گولوں (Spheres) کو ماپنے والی پٹی پر دو لکڑی کے ٹکڑوں کے درمیان رکھا گیا ہے۔ حساب لگائیں کہ ایک گولی کا قطر کتنا ہے؟

جواب: تصویر میں پانچ گولے 4 سینٹی میٹر سے 16 سینٹی میٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، یعنی پانچ گولوں کی کل لمبائی = 16 − 4 = 12 سینٹی میٹر۔ ایک گولی کا قطر = 12 ÷ 5 = 2.4 سینٹی میٹر۔

# گرمی جی توانائی جا وسیلا اثرات

سوال: 1. (i) حرارتی پھیلاؤ کی تعریف بیان کریں۔ سرگرمی کی مدد سے دھاتوں کے پھیلنے کی وضاحت کریں۔

جواب: حرارتی پھیلاؤ وہ عمل ہے جس میں کوئی چیز گرم ہونے پر پھیل (بڑی ہو) جاتی ہے۔ سرگرمی: ایک دھات کی تار یا گولی کو گرم کریں تو وہ لمبی یا بڑی ہو جاتی ہے اور چھلے سے نہیں گزرتی ہے؛ ٹھنڈی ہونے پر وہ واپس سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے۔

سوال: 1. (ii) پانی کے پھیلاؤ میں بے قاعدگی کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟

جواب: پانی 4 درجے سے نیچے ٹھنڈا ہونے پر سکڑنے کے بجائے پھیلتا ہے اور برف بننے پر مزید پھیلتا ہے۔ اثرات: برف پانی سے ہلکی ہو کر اوپر تیرتی ہے، اس لیے سردیوں میں تالاب کے نیچے پانی مائع رہتا ہے اور آبی جاندار زندہ رہتے ہیں؛ سردی میں پانی جمنے سے پائپ پھٹ جاتے ہیں۔

سوال: 1. (iii) تجربے کی مدد سے ثابت کریں کہ گیسیں گرم ہونے پر پھیلتی ہیں اور ٹھنڈی ہونے پر سکڑتی ہیں۔

جواب: تجربہ: ایک خالی بوتل کے منہ پر غبارہ چڑھائیں اور بوتل کو گرم پانی میں رکھیں — بوتل کے اندر کی ہوا گرم ہو کر پھیل کر غبارے کو پھلاتی ہے۔ بوتل کو ٹھنڈے پانی میں رکھیں تو ہوا سکڑ کر غبارہ بیٹھ جاتا ہے۔

سوال: 1. (iv) دھاتوں کی چیزوں کے پھیلاؤ اور سکڑنے کے اثرات کو بیان کریں۔ ان نقصان والے اثرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟

جواب: اثرات: گرمی میں دھاتیں پھیلتی ہیں اور سردی میں سکڑتی ہیں، جس سے ریل کی پٹڑیاں ٹیڑھی ہو سکتی ہیں، پل اور راستے ٹوٹ سکتے ہیں اور پائپ پھٹ سکتے ہیں۔ کم کرنا: ریل کی پٹڑیوں میں خلا چھوڑنا، پلوں میں پھیلاؤ والے جوڑ (Expansion Joints) لگانا اور راستوں میں ٹوٹنے سے روکنے والے جوڑ (Crack Control Joints) بنانا۔

سوال: 1. (v) گرمی ماپنے میں دو دھاتی پتی کیسے کام کرتی ہے؟

جواب: دو دھاتی پتی دو مختلف دھاتوں کی پتیوں سے بنی ہوتی ہے جو گرم ہونے پر مختلف مقدار میں پھیلتی ہیں۔ گرم ہونے پر ایک دھات زیادہ پھیلتی ہے اور پتی مڑ جاتی ہے؛ یہ مڑتا درجہ حرارت کی ماپ یا بجلی کے سوئچ (تھرموسٹیٹ) کو چلاتا ہے۔

سوال: 1. (vi) پلوں اور ریل کی پٹڑیوں میں حرارتی پھیلاؤ کے سبب کون سے مسائل ہوتے ہیں؟

جواب: مسائل: گرمی میں ریل کی پٹڑیاں پھیل کر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور ریل کے حادثے کا خطرہ ہوتا ہے؛ پلوں کے حصے پھیل کر دباؤ بڑھاتے ہیں اور پل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے خلا اور پھیلاؤ والے جوڑ چھوڑے جاتے ہیں۔

سوال: 1. (vii) گرمی کے دنوں کے دوران ٹیلیفون کی تاریں کیوں لٹک جاتی ہیں؟

جواب: اس لیے کہ گرمی میں دھات کی تاریں پھیل کر لمبی ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ دو کھمبوں کے درمیان لٹک جاتی

ہیں۔

سوال: 1. (viii) ریل کی پٹڑیوں میں خلا کیوں چھوڑا جاتا ہے؟

جواب: اس لیے کہ گرمی میں ریل کی پٹڑیاں پھیلتی ہیں۔ اگر خلا نہ چھوڑا جائے تو پٹڑیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی اور حادثہ ہو سکتا ہے؛ خلا پھیلنے کے لیے جگہ دیتا ہے۔

سوال: 1. (ix) پانی کے جمنے (برف بننے) کی نرالی خاصیت کیا ہے؟

جواب: نرالی خاصیت یہ ہے کہ پانی جمنے پر سکڑنے کے بجائے پھیلتا ہے، اس لیے برف پانی سے ہلکی ہو کر اوپر تیرتی ہے۔ عام چیزوں کے برعکس، پانی 4 درجے سے نیچے ٹھنڈا ہونے پر بھی پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔

2. (i) درج ذیل کس چیز میں پھیلنے اور سکڑنے کا استعمال نہیں ہوتا ہے؟

(الف) بجلی کا پنکھا ✓

(ب) بجلی کی استری

(ج) ریل کی پٹڑی

(د) تھرمامیٹر

2. (ii) ایک دو خانے والے تھرمامیٹر میں کون سا مائع استعمال ہوتا ہے؟

(الف) پانی

(ب) تیل

(ج) پارہ ✓

(د) سرکہ

2. (iii) ایک ہی درجہ حرارت کے اضافے پر زیادہ پھیلنے والی درج ذیل کون سی چیز ہے؟

(الف) ہوا ✓

(ب) پانی

(ج) تانبا

(د) گلاس یا شیشہ

2. (iv) دو دھاتی پتی ___ میں استعمال ہوتی ہے:

(الف) بجلی کا پنکھا

(ب) ٹیپ ریکارڈر

(ج) بجلی کی استری ✓

(د) کمپیوٹر

2. (v) کیل لگانا ___ کو مضبوط جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(الف) نرم چیز کو سخت چیز سے

(ب) نرم چیز کو نرم چیز سے

(ج) سخت چیز کو سخت چیز سے ✓

(د) پلاسٹک کو نرم چیز سے

سوال: 3. (الف) سبب بتائیں: تھرمامیٹر میں پارہ (مرکری) استعمال ہوتا ہے۔

جواب: اس لیے کہ پارہ گرمی سے یکساں طور پر پھیلتا ہے، شیشے سے چپکتا نہیں، جلدی درجہ حرارت لیتا ہے اور چمکدار ہونے کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے۔

سوال: 3. (ب) سبب بتائیں: برقی پرزوں میں دو دھاتی پتی استعمال ہوتی ہے۔

جواب: اس لیے کہ دو دھاتوں کے پھیلنے کی شرح مختلف ہے، اس لیے گرم ہونے پر پتی مڑ جاتی ہے اور بجلی کے سرکٹ کو خودکار طور پر بند یا کھولا جاتا ہے (تھرموسٹیٹ کا کام)۔

سوال: 3. (ج) سبب بتائیں: لوہے کی گولی کو گرم کرنے کے بعد وہ چھلے سے نہیں گزرتی۔

جواب: اس لیے کہ گرم ہونے پر لوہے کی گولی پھیل کر بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ چھلے کے سوراخ سے نہیں گزرتی؛ ٹھنڈی ہونے پر سکڑ کر پھر گزر جاتی ہے۔

سوال: 3. (د) سبب بتائیں: پانی جب پائپوں میں جمتا ہے تو پائپ پھٹ جاتے ہیں۔

جواب: اس لیے کہ پانی جمنے پر پھیلتا ہے اور برف کی مقدار پانی سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے پائپ کی دیواروں پر دباؤ بڑھتا ہے اور پائپ پھٹ جاتا ہے۔

# بلور (لینس)

1. (i) ایک افقی لکیر جو عدسے میں سے گزرے، اسے کہتے ہیں:

1. (ii) وہ نقطہ جس سے روشنی کی ایک کرن اپنا راستہ تبدیل کیے بغیر گزرے، وہ ہے:

1. (iii) کیمرے میں ایک صاف عکس حاصل کرنے کے لیے:

(الف) عدسے کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے۔ ✓

1. (iv) درج ذیل میں سے کون سا حصہ آنکھ میں عدسے کی جسامت (ڈول) کو تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے؟

1. (v) عدسے کے بصری مرکز اور روشن مرکز والے نقطے کے درمیان فاصلے کو ___ کہتے ہیں:

سوال: 2. (i) جب جسم لامحدودیت (Infinity) پر ہے تو شعاعیں متوازی ہوتی ہیں اور ___ عدسے سے گزر کر روشن مرکز پر جمع ہوتی ہیں۔

جواب: محدب (Convex) عدسے سے۔ لامحدودیت سے آنے والی متوازی شعاعیں محدب عدسے سے گزر کر روشن مرکز (F) پر جمع ہوتی ہیں۔

سوال: 2. (ii) ایک سیدھا (Errect) اور جسامت میں اصل سے چھوٹا (Diminishes) عکس تب بنتا ہے، جب جسم کو مقعر عدسے کے سامنے کسی بھی فاصلے پر رکھا جاتا ہے۔

جواب: کسی بھی فاصلے پر۔ مقعر عدسہ ہمیشہ سیدھا، مجازی اور چھوٹا عکس بناتا ہے، جسم کو کہیں بھی رکھا جائے۔

سوال: 2. (iii) ___ عدسہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے والے شیشے (Magnifying glass) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

جواب: محدب (Convex) عدسہ۔ محدب عدسہ چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اس لیے اسے بڑا کر کے دکھانے والے شیشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال: 2. (iv) دور کی چیزوں کی روشنی آنکھ کے پردے کے سامنے مرکوز ہوتی ہے، تب ___ نقص پیدا ہوتا ہے، اسے ___ کہتے ہیں۔

جواب: نظر کی کمزوری کا نقص — قریبی نظر (Short sightedness / Myopia)۔ قریبی نظر میں دور کی چیزوں کی روشنی پردے کے سامنے مرکوز ہوتی ہے اور دور کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی ہیں۔

سوال: 2. (v) لمبی نظر (Hypermetropia) میں آنکھ کا قریبی نقطہ بہت دور ہو جاتا ہے اور قریبی جسم سے روشنی آنکھ کے پردے کے پیچھے مرکوز ہوتی ہے۔ [note: اس خالی جگہ والے سوال کی عبارت کتاب میں واضح نہیں ہے؛ جواب باب کے لمبی نظر والے مواد کے مطابق دیا گیا ہے۔]

جواب: قریبی نقطہ — دور۔ لمبی نظر میں آنکھ کا قریبی نقطہ دور چلا جاتا ہے، اس لیے قریبی چیزیں صاف نظر نہیں آتی

ہیں اور روشنی پردے کے پیچھے مرکوز ہوتی ہے۔

سوال: 3. درج ذیل جدول مکمل کریں: کیمرے کے حصے — آنکھ کے ویسے ہی حصے — وہی کام: (1) کیمرے کا سوراخ (Aperture) — آنکھ کی پتلی (Pupil/Iris) — روشنی کی مقدار کو قابو میں رکھنا؛ (2) عدسہ (Lens) — آنکھ کا عدسہ — روشنی کو مرکوز کر کے عکس بنانا؛ (3) عکس کی پٹی (Film) — آنکھ کا پردہ (Retina) — عکس کو حاصل کرنا اور محسوس کرنا۔

جواب: (1) کیمرے کا سوراخ — آنکھ کی پتلی — روشنی کی مقدار کو قابو میں رکھنا۔ (2) عدسہ — آنکھ کا عدسہ — روشنی کو مرکوز کر کے عکس بنانا۔ (3) عکس کی پٹی (Film) — آنکھ کا پردہ (Retina) — عکس کو حاصل کرنا۔

سوال: 4. (i) محدب عدسے کے شعاعوں کے خاکے کی مدد سے عکس بننے کا عمل بیان کریں۔

جواب: محدب عدسے میں شعاعوں کا خاکہ: (1) اہم محور سے متوازی شعاع عدسے سے گزر کر روشن مرکز (F) سے گزرتی ہے۔ (2) بصری مرکز (O) سے گزرنے والی شعاع سیدھی گزرتی ہے۔ (3) روشن مرکز سے گزرنے والی شعاع عدسے کے بعد محور سے متوازی ہو جاتی ہے۔ ان شعاعوں کے ملنے کی جگہ پر عکس بنتا ہے۔

سوال: 4. (ii) مقعر عدسے کے ذریعے عکس کے پیدا ہونے کا نتیجہ واضح کریں۔

جواب: مقعر عدسے سے شعاعیں پھیل جاتی ہیں اور پیچھے بڑھانے پر ملتی ہیں، اس لیے عکس ہمیشہ مجازی، سیدھا اور اصل جسم سے چھوٹا بنتا ہے، اور عکس عدسے کی اسی طرف بنتا ہے جس طرف جسم ہے۔

سوال: 4. (iii) ایک عدسے کی روشن نظر والی لمبائی (Focal length) پر اس کی موٹائی (thickness) کے ذریعے کیسے اثر پڑتا ہے؟

جواب: جتنا عدسہ موٹا (زیادہ خمیدہ) ہوگا اتنا وہ شعاعوں کو زیادہ موڑے گا اور اس کی روشن والی لمبائی کم ہوگی۔ جتنا عدسہ پتلا ہوگا اتنی اس کی روشن والی لمبائی زیادہ ہوگی۔

سوال: 4. (iv) قریبی نظر کے نقص کے لیے ایک شعاعی خاکہ بنائیں۔

جواب: خاکہ بنائیں: دور کے جسم سے آنے والی متوازی شعاعیں آنکھ کے عدسے سے گزر کر آنکھ کے پردے کے سامنے مرکوز ہوتی ہیں، اس لیے پردے پر دھندلا عکس بنتا ہے۔ علاج والے خاکے میں مقعر عدسہ شعاعوں کو پھیلاتا ہے تاکہ وہ پردے پر مرکوز ہوں۔

سوال: 4. (v) آپ کی آنکھ میں کس قسم کا عدسہ موجود ہے؟

جواب: آنکھ میں محدب (Convex) عدسہ موجود ہے جو روشنی کو مرکوز کر کے آنکھ کے پردے پر عکس بناتا ہے۔

سوال: 4. (vi) قریبی نظر والے نقص اور دور نظر والے نقص میں فرق لکھیں۔

جواب: قریبی نظر (Myopia): دور کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی ہیں، روشنی پردے کے سامنے مرکوز ہوتی ہے، علاج کے لیے مقعر عدسے والی عینکیں استعمال ہوتی ہیں۔ دور نظر (Hypermetropia): قریبی چیزیں صاف نظر نہیں آتی ہیں، روشنی پردے کے پیچھے مرکوز ہوتی ہے، علاج کے لیے محدب عدسے والی عینکیں استعمال ہوتی ہیں۔

**سوال: 5. دیے گئے وین خاکے (Venn diagram) میں محدب عدسوں اور مقعر عدسوں میں فرق اور مطابقت لکھیں۔**

جواب: مطابقت: دونوں عدسے (لینس) ہیں، دونوں شفاف ہیں، دونوں روشنی کو موڑتے ہیں (Refraction)، دونوں میں بصری مرکز، اہم محور اور روشن مرکز ہوتے ہیں۔ محدب عدسے کا فرق: درمیان میں موٹا اور کناروں پر پتلا، شعاعوں کو جمع کرتا ہے، حقیقی اور مجازی دونوں عکس بناتا ہے، بڑا کر کے دکھانے والے شیشے اور کیمرے میں استعمال ہوتا ہے۔ مقعر عدسے کا فرق: درمیان میں پتلا اور کناروں پر موٹا، شعاعوں کو پھیلاتا ہے، ہمیشہ مجازی، سیدھا اور چھوٹا عکس بناتا ہے، قریبی نظر کی عینکوں اور دروازے کے سوراخ (Peep hole) میں استعمال ہوتا ہے۔

# برقی کارج

1. (i) سائیکل کے جنریٹر کا کون سا حصہ بجلی پیدا کرنے کے لیے گھومتا ہے؟

(الف) قیتیو

(ب) مقناطیس ✓

(ج) تار کی لپٹ

(د) گیلوانومیٹر

1. (ii) سیل سے حاصل بجلی کو کہتے ہیں:

1. (iii) ہمارے گھر میں اور اسکولوں میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟

1. (iv) درج ذیل میں سے کون سا قابل تجدید توانائی (Renewable) کا وسیلہ نہیں ہے؟

(الف) ہوا کی توانائی

(ب) زمینی تپش کی توانائی

(ج) لہروں کی توانائی

(د) قدرتی گیس ✓

1. (v) برقی پرزہ جو ایک بٹن (Switch) کے طور پر استعمال ہو (Amplified) کے طور پر یا وولٹیج بڑھانے والے سکتا ہے، وہ ہے:

(الف) ٹرانزسٹر ✓

(ب) گرمی ماپنے والا

(ج) گرمی والا کانٹا جھنڈا

(د) ٹرانسفارمر

1. (vi) IC کا مخفف ہے؟

(الف) Inner Chip

(ب) Integrated Chip

(ج) Integrated Circuit ✓

(د) Input Circuit

1. (vii) سلیکون ___ کی مثال ہے۔

1. (viii) بار کوڈ ایک ___ ہے۔

1. (ix) الیکٹرون کے بہاؤ کو ___ کہتے ہیں۔

(الف) الیکٹروڈ

(ب) رکاوٹ

(ج) الیکٹرو لائٹ

(د) برقی کرنٹ ✓

1. (x) جب جانوروں اور پودوں کا فضلہ جو زمین میں ہوا کی غیر موجودگی میں دفن ہوتا ہے، اس گیس کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) آکسیجن

(ب) جیوگیس ✓

(ج) کاربن ڈائی آکسائیڈ

(د) میتھین

سوال: 2. بجلی گھر میں بجلی حاصل کرنے میں شامل مراحل بے ترتیب دیے گئے ہیں۔ نیچے مہیا کردہ خانوں کو صحیح ترتیب میں لکھیں: (الف) پانی چرخوں کو گھماتا ہے۔ (ب) بجلی پیدا ہوتی ہے اور اسے قومی گرڈ (National grid) میں شامل کیا جاتا ہے۔ (ج) ایندھن جلتا ہے اور پانی کے حوض کو گرم کرتا ہے۔ (د) چرخے (Turbines) جنریٹروں کو گھماتے ہیں۔ (ہ) پانی دباؤ والی بھاپ میں بدل جاتا ہے۔

جواب: صحیح ترتیب: (ج) ایندھن جلتا ہے اور پانی کے حوض کو گرم کرتا ہے (ہ) پانی دباؤ والی بھاپ میں بدل جاتا ہے (الف) پانی (بھاپ) چرخوں کو گھماتا ہے (د) چرخے (Turbines) جنریٹروں کو گھماتے ہیں (ب) بجلی پیدا ہوتی ہے اور اسے قومی گرڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. ہوا کے پنکھوں (Wind mills) کے ذریعے بجلی کی پیداوار دن بدن بڑھ رہی ہے۔ نیچے جواب لکھیں: ہوا کی توانائی ___ گھومتے پنکھوں کی حرکت کی توانائی ___ چرخے سے حاصل توانائی (Output)۔

جواب: ہوا کی توانائی ہوا پنکھوں کو دھکا دے کر گھماتی ہے گھومتے پنکھوں کی حرکت کی توانائی پنکھے جنریٹر کو گھما کر بجلی پیدا کرتے ہیں چرخے سے حاصل توانائی (Output)۔

سوال: 4. جیو ایندھن (Bio-fuels) کو سستی توانائی کا وسیلہ کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: اس لیے کہ جیو ایندھن جانوروں اور پودوں کے فضلے اور گندگی سے بنتے ہیں جو مفت اور ہر جگہ ملتے ہیں، اور یہ قابل تجدید وسائل ہیں جو بار بار حاصل ہو سکتے ہیں۔

سوال: 5. برقی سرکٹوں میں بننے والے بنیادی سانچے کون سے ہیں؟

جواب: بنیادی سانچے: بجلی کا وسیلہ (سیل یا بیٹری)، جوڑنے والی تاریں، بٹن (Switch)، بلب یا دوسرا لوڈ (جیسے موٹر)، اور رکاوٹ (Resistor)۔ ان سے سرکٹ مکمل ہوتا ہے اور بجلی بہتی ہے۔

سوال: 6. درج ذیل وسیلے کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں کون سے مسائل شامل ہیں: (i) جوہری بجلی والا جنریٹر (ii)

گرمی کی بجلی والا جنریٹر۔

جواب: (i) جوہری بجلی والا جنریٹر: تابکاری فضلہ خطرناک ہوتا ہے اور اسے محفوظ رکھنا مشکل ہے، حادثے کا خطرہ ہے اور پلانٹ لگانا مہنگا ہے۔ (ii) گرمی کی بجلی والا جنریٹر: ایندھن کے جلنے سے ہوا میں آلودگی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے، ایندھن (کوئلہ، گیس) ختم ہونے والا ہے اور ایندھن مہنگا ہے۔

سوال: 7. ان پٹ اور آؤٹ پٹ پرزے کیا ہیں؟ کچھ مثالیں بتائیں۔

جواب: ان پٹ پرزے وہ ہیں جو معلومات یا حکم کمپیوٹر میں داخل کرتے ہیں، جیسے کی بورڈ، ماؤس، بار کوڈ ریڈر، اسکینر اور مائیکروفون۔ آؤٹ پٹ پرزے وہ ہیں جو کمپیوٹر کا نتیجہ باہر دکھاتے ہیں، جیسے مانیٹر، پرنٹر اور اسپیکر۔

سوال: 8. متبادل کرنٹ اور سیدھے کرنٹ میں فرق بتائیں۔

جواب: متبادل کرنٹ (AC): اس کی سمت بار بار بدلتی ہے، یہ جنریٹر اور گھروں کی مین بجلی سے ملتا ہے اور اس کا وولٹیج ٹرانسفارمر سے بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے۔ سیدھا کرنٹ (DC): یہ ایک ہی طرف بہتا ہے، یہ سیل اور بیٹری سے ملتا ہے اور اس کا وولٹیج آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

سوال: 9. شمسی بجلی کے فوائد کون سے ہیں؟

جواب: فوائد: سورج کی روشنی مفت اور ہر جگہ ملتی ہے، شمسی بجلی قابل تجدید ہے اور ختم نہیں ہوتی، اس سے کوئی آلودگی نہیں ہوتی، سولر پینل کی دیکھ بھال کم ہے اور دور دراز علاقوں میں بھی بجلی پہنچائی جا سکتی ہے۔

# خلا جی تلاش

1. (i) اسپیکٹرو اسکوپ اس لیے استعمال ہوتا ہے:

(الف) تارے سے خارج ہونے والی آواز کی لہروں کو دریافت کرنا۔

(ب) تارے میں موجود کیمیائی عناصر کی شناخت کرنا۔ ✓

(ج) تارے والی روشنی کو موڑ کر ایک نقطے پر جمع کرنا۔

(د) تارے کے محل وقوع کی نشاندہی کرنا۔

1. (ii) منعکس کرنے والی دوربین اس پر مشتمل ہے:

(الف) بنیادی اور ثانوی آئینہ۔ ✓

(ب) صرف ایک آئینہ۔

(ج) کئی عدسے۔

(د) روشنی کی تقسیم کے لیے منشور۔

1. (iii) کس چاند کے کمانڈ ماڈیول نے انسان کو چاند پر پہنچایا تھا؟

(الف) اپولو 13

(ب) اپولو 15

(ج) اپولو 16

(د) اپولو 17 ✓

1. (iv) اس عکس کو سمجھنے کے نتیجے کے طور پر (CT) اور کمپیوٹڈ ٹوموگرافی (MRI) مقناطیسی ریزونس والی عکس لینے حاصل ہوئیں:

(الف) زحل

(ب) چاند ✓

(ج) مشتری

(د) سورج

1. (v) کتنے مصنوعی سیاروں پر مشتمل ہے (GPS) عالمی پوزیشن والا نظام:

(الف) 15 سے زیادہ

(ب) 20 سے زیادہ

(ج) 30 سے زیادہ ✓

(د) 10 سے کم

سوال: 2. (الف) لفظ ٹیلی اسکوپ ___ لفظوں کا مجموعہ ہے۔

جواب: دو یونانی لفظوں کا۔ ٹیلی اسکوپ دو یونانی لفظوں "ٹیلی" (دور) اور "اسکوپ" (دیکھنا) سے بنا ہے۔

سوال: 2. (ب) منعکس کرنے والی دوربین میں ___ استعمال ہوتے ہیں۔

جواب: آئینے استعمال ہوتے ہیں۔ منعکس کرنے والی دوربین میں روشنی کو منعکس کرنے کے لیے آئینے استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (ج) ___ رنگ کی لہر کی لمبائی سفید روشنی کی پٹی یا اسپیکٹرم میں سب سے کم ہے۔

جواب: بنفشی (Violet) رنگ کی۔ سفید روشنی کے اسپیکٹرم میں بنفشی رنگ کی لہر کی لمبائی سب سے کم ہے۔

سوال: 2. (د) خلائی جہاز ___ ہوسکتا ہے یا ___ بھی ہوسکتا ہے۔

جواب: انسان کے ساتھ ہوسکتا ہے یا انسان کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔ خلائی جہاز انسان بردار (Manned) اور بغیر انسان کے (Unmanned) دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (ہ) MRI ___ کا مخفف ہے۔

جواب: مقناطیسی ریزونس والی عکس لینے (Magnetic Resonance Imaging) کا۔ MRI کا مطلب مقناطیسی ریزونس والی عکس لینا ہے۔

سوال: 2. (و) ہر عالمی پوزیشن والے نظام کا مصنوعی سیارہ 24 گھنٹوں میں ___ چکر پورا کرتا ہے۔

جواب: دو چکر۔ ہر GPS مصنوعی سیارہ آدھے دن میں ایک مکمل چکر پورا کرتا ہے، اس لیے 24 گھنٹوں میں دو چکر پورا کرتا ہے۔

سوال: 3.1. درج ذیل اصطلاحوں کی تعریف بیان کریں: (الف) دوربین (ب) منعکس کرنے والی دوربین (ج) موڑنے والی دوربین (د) اسپیکٹرو اسکوپ (ہ) خلا کی کھوج (و) خلائی گندگی۔

جواب: (الف) دوربین — وہ آلہ جو دور والی چیزوں کو قریب کر کے دکھاتا ہے۔ (ب) منعکس کرنے والی دوربین — وہ دوربین جو روشنی کو منعکس کرنے کے لیے آئینوں کو استعمال کرتی ہے۔ (ج) موڑنے والی دوربین — وہ دوربین جو روشنی کو موڑنے کے لیے عدسوں (لینسوں) کو استعمال کرتی ہے۔ (د) اسپیکٹرو اسکوپ — وہ آلہ جو روشنی کو اسپیکٹرم میں تقسیم کر کے تارے میں موجود کیمیائی عناصر کی شناخت کرتا ہے۔ (ہ) خلا کی کھوج — خلا کی تلاش اور اس کے استعمال کا عمل۔ (و) خلائی گندگی — خلا میں بیکار اور خراب ہوئی چیزوں کا کچرا، جیسے پرانے سیارے اور راکٹوں کے ٹکڑے۔

سوال: 3.2. منعکس کرنے والی دوربین ایک موڑنے والی دوربین سے کیسے مختلف ہے؟

جواب: منعکس کرنے والی دوربین روشنی کو منعکس کرنے کے لیے آئینے استعمال کرتی ہے، جبکہ موڑنے والی دوربین روشنی کو موڑنے کے لیے عدسے (لینس) استعمال کرتی ہے۔ منعکس کرنے والی دوربین میں بنیادی اور ثانوی آئینے

ہوتے ہیں اور موڑنے والی دوربین میں دو عدسے ہوتے ہیں۔

**سوال: 3. 3. رنگین شعاع بین یا اسپیکٹرو اسکوپ کی بناوٹ اور کارکردگی بیان کریں؟**

جواب: بناوٹ: اسپیکٹرو اسکوپ میں تین اہم حصے ہوتے ہیں: (1) ایک سوراخ والی غیر شفاف رکاوٹ جو روشنی کی باریک شعاع بناتی ہے، (2) منشور (Prism) جو روشنی کو اس کے سات رنگوں میں تقسیم کرتا ہے، (3) پردہ یا ڈیکٹر جو حاصل ہونے والی روشنی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ کارکردگی: روشنی سوراخ سے گزر کر منشور پر پڑتی ہے، منشور اسے سات رنگوں کے اسپیکٹرم میں تقسیم کرتا ہے اور اس اسپیکٹرم سے تارے میں موجود کیمیائی عناصر کی شناخت ہوتی ہے۔

**سوال: 3. 4. صحت اور علاج کے شعبے میں خلا کی کھوج کے کوئی پانچ فوائد لکھ کر دکھائیں؟**

جواب: (1) MRI اور CT جیسی عکس لینے والی ٹیکنالوجیاں خلا کی تحقیق سے ملیں۔ (2) دل کے مریضوں کے لیے دل کا پمپ (Heart pump) خلائی ٹیکنالوجی سے بنا۔ (3) ٹھنڈا رکھنے والا لباس (Cooling Suit) مریضوں کے جسم کے درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (4) روبوٹ ٹیکنالوجی سے دور دراز علاقوں میں علاج (Telemedicine) ممکن ہوا۔ (5) خلائی تحقیق سے دواؤں اور انسانی جسم کے بارے میں نئی معلومات ملی۔

**سوال: 3. 5. کون سے ٹیکنالوجی والے آلات خلا کی کھوج میں استعمال ہوتے ہیں؟**

جواب: آلات: دوربینیں، اسپیکٹرو اسکوپ، خلائی جہاز، مصنوعی سیارے، روبوٹ، ٹیلی مواصلاتی آلات، شمسی سیل، GPS ریسیور اور کیمرے اور دوسرے آلات۔

**سوال: 3. 6. درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں: (الف) خلا میں خلا باز کی زندگی گزارنا (ب) خلا کی کھوج کے سبب پیدا ہونے والے مسائل (ج) عالمی پوزیشن والا نظام۔**

جواب: (الف) خلا میں خلا باز کی زندگی گزارنا: خلا باز خاص لباس پہنتا ہے، خلائی اسٹیشن میں رہتا ہے، خاص کھانا کھاتا ہے اور بے وزنی میں کام کرتا ہے۔ (ب) خلا کی کھوج کے سبب پیدا ہونے والے مسائل: خلائی گندگی (پرانے سیارے اور راکٹوں کے ٹکڑے) بڑھ رہی ہے جو نئے سیاروں اور خلائی جہازوں کے لیے خطرہ ہے، اور خلائی مشن مہنگے ہیں۔ (ج) عالمی پوزیشن والا نظام (GPS): یہ مصنوعی سیاروں کا نظام ہے جو زمین پر کسی بھی جگہ کی صحیح محل وقوع، راستہ اور وقت بتاتا ہے؛ اس میں 30 یا زیادہ سیارے ہیں اور ہر سیارہ 24 گھنٹوں میں دو چکر پورا کرتا ہے۔

**سوال: 3. 7. مصنوعی سیارے / خلائی جہاز کے مختلف اہم حصوں کے نام اور کام لکھیں؟**

جواب: (1) شمسی پینل (Solar Panels) — سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنا۔ (2) کیمرے اور دوسرے آلات (Cameras and other devices) — سائنسی پیمائش کرنا اور تصویریں لینا۔ (3) اینٹینے (Antennas) — زمین سے رابطے کے لیے سگنل بھیجنا اور لینا۔ (4) چھوٹے تھرسٹر (Micro Thrusters) — خلائی جہاز کا رخ اور رفتار بدلنا اور اسے صحیح مدار میں رکھنا۔ (5) عالمی پوزیشن والا ریسیور (GPS Receiver) — خلائی جہاز کی جگہ معلوم کرنا۔

**سوال: سرگرمی: مصنوعی سیارے / خلائی جہاز کا نمونہ بنائیں (کارڈ بورڈ، رنگ والے کاغذ، قینچی اور گلو سے)۔**

جواب: کارڈ بورڈ سے خلائی جہاز کا جسم (Space Bus) بنائیں، دونوں طرف شمسی پینل (نیلا چمکدار کاغذ) لگائیں، اوپر

اینٹینا اور کیمرے کا نمونہ لگائیں اور ہر حصے پر نام لکھا ہوا لیبل لگائیں۔ مقصد: اپنے سیارے کا مقصد بیان کریں (مثال: مواصلات، موسم کی خبر، زمین کی تصویریں)۔ بتائیں کہ اسے چاند کی طرف بھیجا جائے گا یا مریخ کی طرف اور کیوں۔ حصوں کی کارکردگی بیان کریں: شمسی پینل بجلی دیتے ہیں، اینٹینے زمین سے رابطہ کرتے ہیں، کیمرے تصویریں لیتے ہیں اور تھرسٹر جہاز کو صحیح مدار میں رکھتے ہیں۔